

## 一次函数的斜率与纵截距

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（函数形式）：

设函数解析式为  $y = kx + b$  ( $k, b$  为常数)，定义域为  $\mathbb{R}$ 。

## 条件 2（两点横坐标不同）：

若已知直线上两点  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  求斜率，必须有  $x_1 \neq x_2$ 。

## 结论

## 结论一（斜率与截距）：

直观描述：斜率由两点坐标差确定，纵截距是  $y$  轴上的交点。

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \quad b = y(0).$$

## 结论二（单调性分类）：

直观描述：斜率正负决定函数的增减。

$$k > 0 \Rightarrow \text{递增}, \quad k < 0 \Rightarrow \text{递减}, \quad k = 0 \Rightarrow \text{常函数}.$$

## 推广结论（斜率不存在）：

直观描述：当直线垂直  $x$  轴时，斜率不存在，无法使用两点式。

$$x_1 = x_2 \Rightarrow \text{斜率不存在, 直线方程为 } x = x_1.$$

## 理解说明

## 一句话直觉

函数  $y = kx + b$  ( $k, b$  为常数) 的图像是直线，斜率  $k$  决定其倾斜方向和程度，纵截距  $b$  决定其与  $y$  轴的交点。

## 核心拆解

## 要点一（斜率公式）：

斜率  $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，表示自变量每变化一个单位，因变量平均变化  $k$  个单位。

## 要点二（纵截距）：

纵截距  $b = y(0)$ ，是直线与  $y$  轴交点的纵坐标，反映函数在零点处的初始值。

### 要点三（单调性判据）：

$k$  的正负直接决定函数在  $\mathbb{R}$  上的单调性： $k > 0$  递增， $k < 0$  递减， $k = 0$  不变。

### 几何本质（倾斜程度）

斜率  $k$  的绝对值越大，直线越陡峭； $k > 0$  时直线从左下到右上， $k < 0$  时从左上到右下； $b$  是直线在  $y$  轴上的截距（不是横截距）。

### 代数意义（平均变化率）

$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$  正是函数在区间  $[x_1, x_2]$  上的平均变化率，而  $b$  是自变量的初始对应值；当  $k = 0$  时函数为常函数，变化率为零。

### 考点价值（常见考法）

- 考法一（求解析式）：已知两点或一点与斜率，利用  $k, b$  公式求解析式。
- 考法二（判断单调性）：由  $k$  符号直接判断函数增减，无需列表或作图。
- 考法三（图像与平移）：改变  $k$  改变倾斜程度，改变  $b$  上下平移直线。

### 顿悟点

斜率公式与平均变化率定义完全一致，为后续学习导数（瞬时变化率）作铺垫；同时  $k$  的正负与单调性直接对应，体现了“数形结合”的思想。

### 使用场景

- 场景一（点斜式求方程）：已知直线过一点  $(x_0, y_0)$  且斜率为  $k$ ，可直接写出  $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。
- 场景二（两点式求方程）：已知两点  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，先求斜率再代点得方程。
- 场景三（线性模型分析）：在实际问题中，若变量均匀变化，可用一次函数建模， $k$  代表变化速率， $b$  代表初始值。

### 证明

#### 思路提示

利用函数解析式  $y = kx + b$ ，通过两点坐标作差推导斜率公式，再通过分析函数值差证明单调性。

#### 正式推导

**步骤一（设点代入）：**

设直线上任意两点  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  满足  $x_1 \neq x_2$ 。由解析式得

$$y_1 = kx_1 + b, \quad y_2 = kx_2 + b.$$

理由：点的坐标满足直线方程。

**步骤二（作差求斜率）：**

两式相减得

$$y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1).$$

因为  $x_1 \neq x_2$ ，两边同除以  $x_2 - x_1$  得

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

理由：消去  $b$ ，得到斜率与坐标差的关系。

**步骤三（求纵截距）：**

令  $x = 0$ ，则  $y = k \cdot 0 + b = b$ ，故  $b = y(0)$ 。

理由：直接代入定义。

**步骤四（证明单调性）：**

任取  $x_1 < x_2$ ，计算函数值差

$$f(x_2) - f(x_1) = (kx_2 + b) - (kx_1 + b) = k(x_2 - x_1).$$

由于  $x_2 - x_1 > 0$ ，差值的符号完全由  $k$  决定：

$$\begin{cases} k > 0 & \Rightarrow f(x_2) > f(x_1) \text{(递增)}, \\ k < 0 & \Rightarrow f(x_2) < f(x_1) \text{(递减)}, \\ k = 0 & \Rightarrow f(x_2) = f(x_1) \text{(常函数)}. \end{cases}$$

理由：单调性定义，利用  $x_2 - x_1 > 0$  和  $k$  的符号判定。

**结论回扣**

由此我们严格推导出该函数的斜率公式  $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，纵截距  $b = y(0)$ ，并证明了单调性完全由  $k$  的正负确定。

## 典型例题

## 例 1 (基础)

题目：已知一次函数图像经过点  $A(1, 3)$  和点  $B(3, 7)$ ，求该一次函数的解析式。

解题步骤：

第一步（求斜率）：

设  $A(x_1, y_1) = (1, 3)$ ,  $B(x_2, y_2) = (3, 7)$ ，代入斜率公式：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 3}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2.$$

理由：直线上两点确定唯一的斜率。

第二步（求截距）：

设解析式为  $y = kx + b$ ，将  $k = 2$  及点  $A(1, 3)$  代入：

$$3 = 2 \cdot 1 + b \implies b = 1.$$

理由：点的坐标满足方程。

第三步（写解析式）：

所以一次函数解析式为  $y = 2x + 1$ 。

理由：代入  $k = 2, b = 1$ 。

关键结论：  $y = 2x + 1$ 。

## 例 2 (稍变形)

题目：已知直线  $l$  的斜率为  $k = -3$ ，且与  $y$  轴交于点  $(0, 4)$ ，求  $l$  的方程。

解题步骤：

第一步（确定截距）：

直线与  $y$  轴交点的纵坐标即为纵截距  $b$ ，故  $b = 4$ 。

理由： $b$  的定义。

第二步（代入解析式）：

将  $k = -3$ ,  $b = 4$  代入  $y = kx + b$  得

$$y = -3x + 4.$$

理由：一次函数的标准形式。

第三步（写出答案）：

所求直线方程为  $y = -3x + 4$ 。

理由：已确定  $k, b$ 。

关键结论：  $y = -3x + 4$ 。

### 例 3（综合应用）

题目：已知直线  $l$  平行于直线  $y = 2x + 1$ ，且过点  $P(2, 1)$ ，求  $l$  的方程。

解题步骤：

第一步（确定斜率）：

平行直线的斜率相等，所以  $l$  的斜率  $k = 2$ 。

理由：两直线平行  $\Leftrightarrow k_1 = k_2$ 。

第二步（点斜式求方程）：

利用点斜式  $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，代入  $k = 2, P(2, 1)$ ：

$$y - 1 = 2(x - 2).$$

理由：已知一点和斜率可直接写方程。

第三步（化为斜截式）：

整理得

$$y = 2x - 3.$$

理由：展开括号并移项。

关键结论：  $y = 2x - 3$ 。

### 易错提醒

#### 易错点一（忽略斜率不存在）

求斜率时，未检查两点横坐标是否相等，直接使用  $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，导致分母为零的错误。

#### 正确理解（先判横坐标）：

使用斜率公式前必须确保  $x_1 \neq x_2$ ；若  $x_1 = x_2$ ，则直线垂直于  $x$  轴，斜率不存在，直线方程为  $x = x_1$ 。

#### 错因分析（思维定式）：

习惯默认直线都有斜率，未考虑垂直于坐标轴这一特殊情况。

#### 易错点二（混淆截距概念）

误将直线与  $x$  轴交点的横坐标当作纵截距  $b$ ，或者认为截距是距离。

**正确理解（纵截距定义）：**

纵截距  $b$  是直线与  $y$  轴交点的纵坐标，即  $x = 0$  时的  $y$  值；可正可负可零，不是距离。

**错因分析（名称误解）：**

“截距”字面容易联想到“距离”，忽略其在坐标系中的具体取值。

**易错点三（单调性判断错误）**

认为  $b$  的大小影响单调性，或错误认为  $k > 0$  时函数一定过第一象限。

**正确理解（单调性仅由  $k$  决定）：**

函数增减只与  $k$  符号有关， $b$  只负责上下平移，不影响增减。

**错因分析（系数混淆）：**

混淆  $k$  与  $b$  的作用，缺乏将参数与图像对应理解。

**结论小结****一句话核心**

函数  $y = kx + b$  的斜率和纵截距完全确定直线的形状和函数性质： $k$  控制倾斜方向与程度， $b$  控制上下位置。

**使用条件**

- 条件 1（函数形式）：解析式为  $y = kx + b$ ， $k, b$  为常数，定义域  $\mathbb{R}$ 。
- 条件 2（分母非零）：利用两点求斜率时，横坐标必须不同  $x_1 \neq x_2$ 。

**关键提醒**

- 易错点（斜率不存在）：当  $x_1 = x_2$  时，斜率不存在，不能用公式。
- 检查项（符号判定）：判断单调性时只看  $k$  的正负，与  $b$  无关。